野火STC89C5X开发板_V1.0

目录

Page 1	目录
Page 2	历史版本
Page 3	原理图
Page 4	原理图

东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com

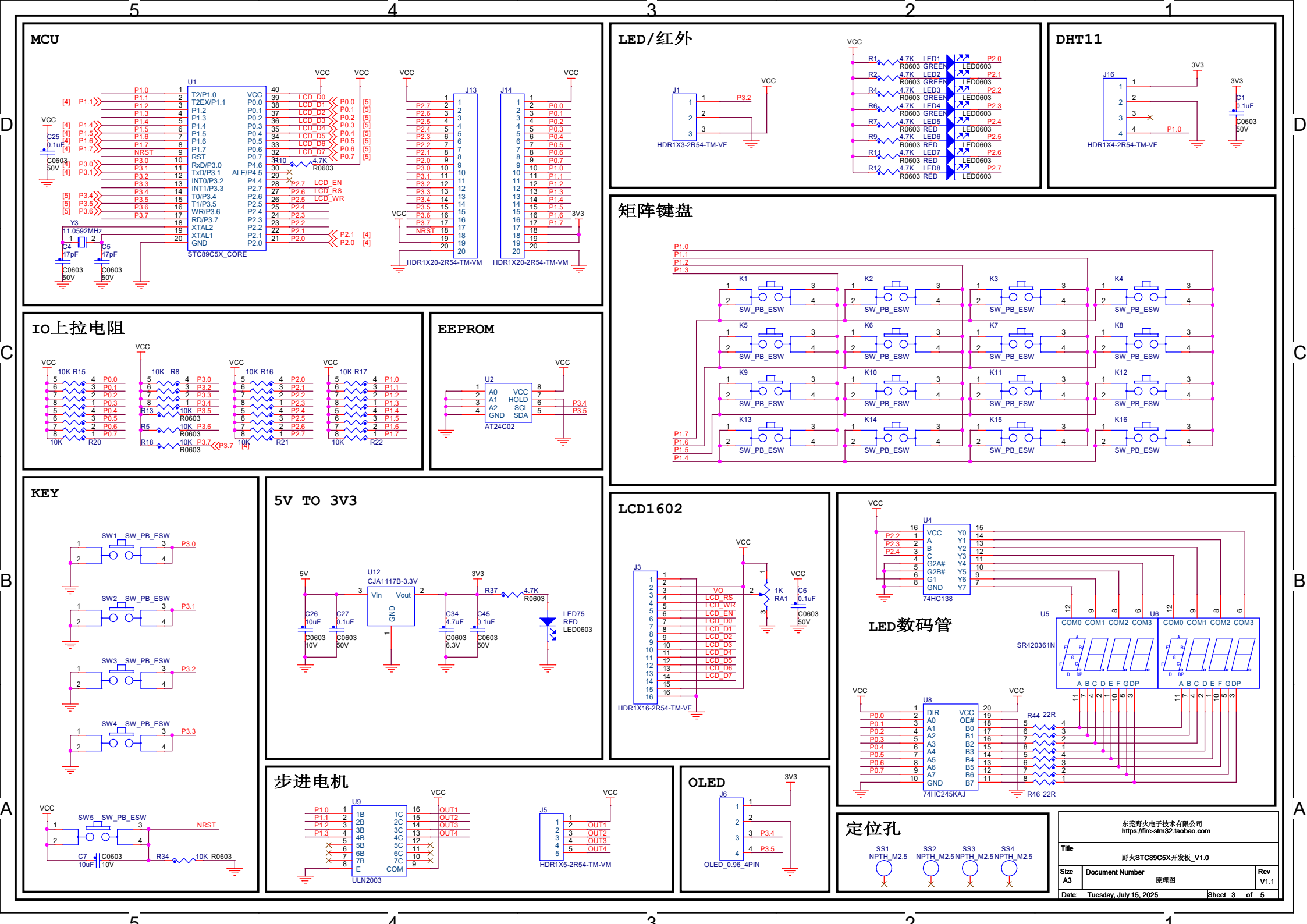
Title: 野火STC89C5X开发板_V1.0

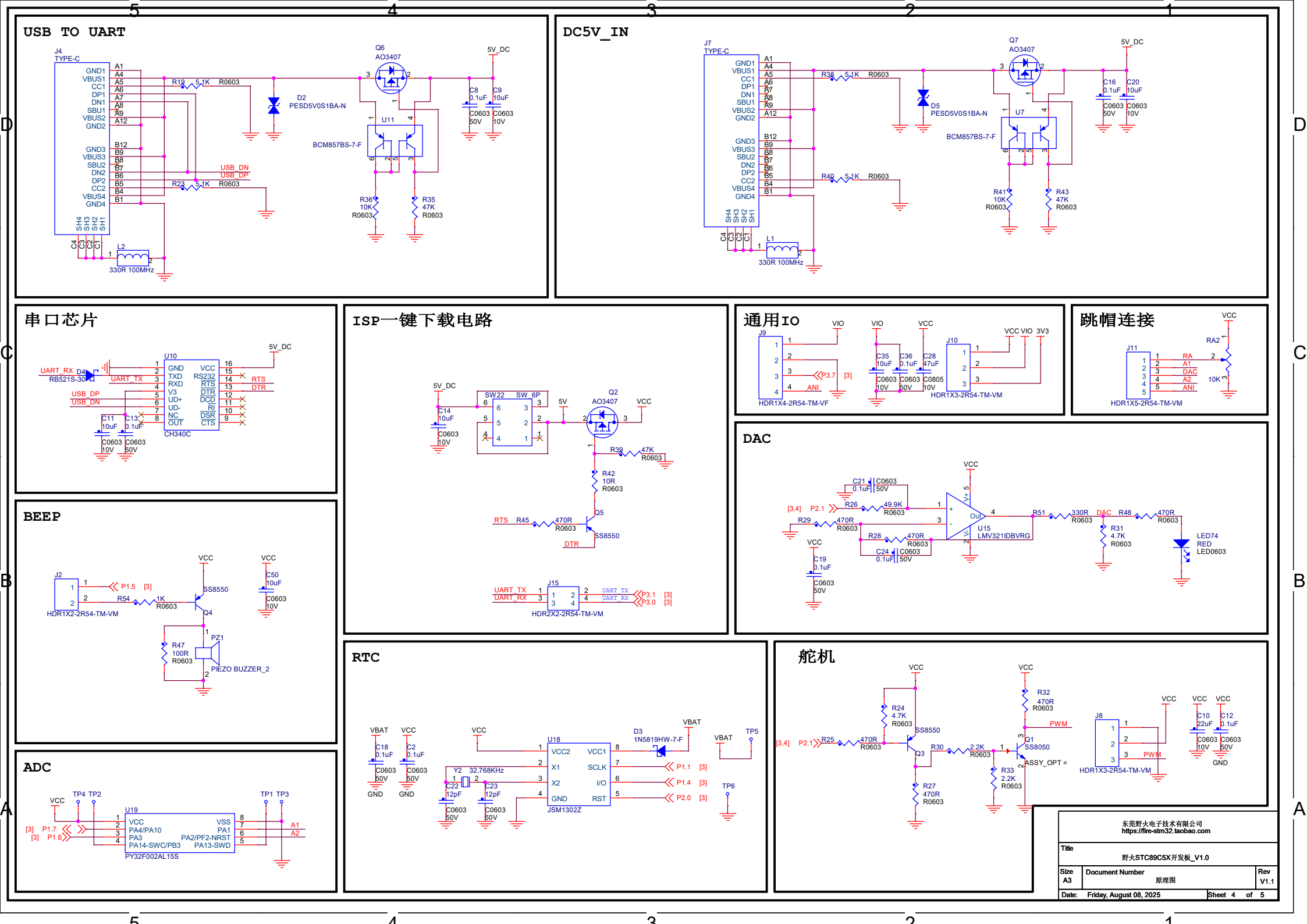
Size: A4 | Document Number: 目录 | Rev: V1.1

Date: Tuesday, July 15, 2025 | Sheet 1 of 5

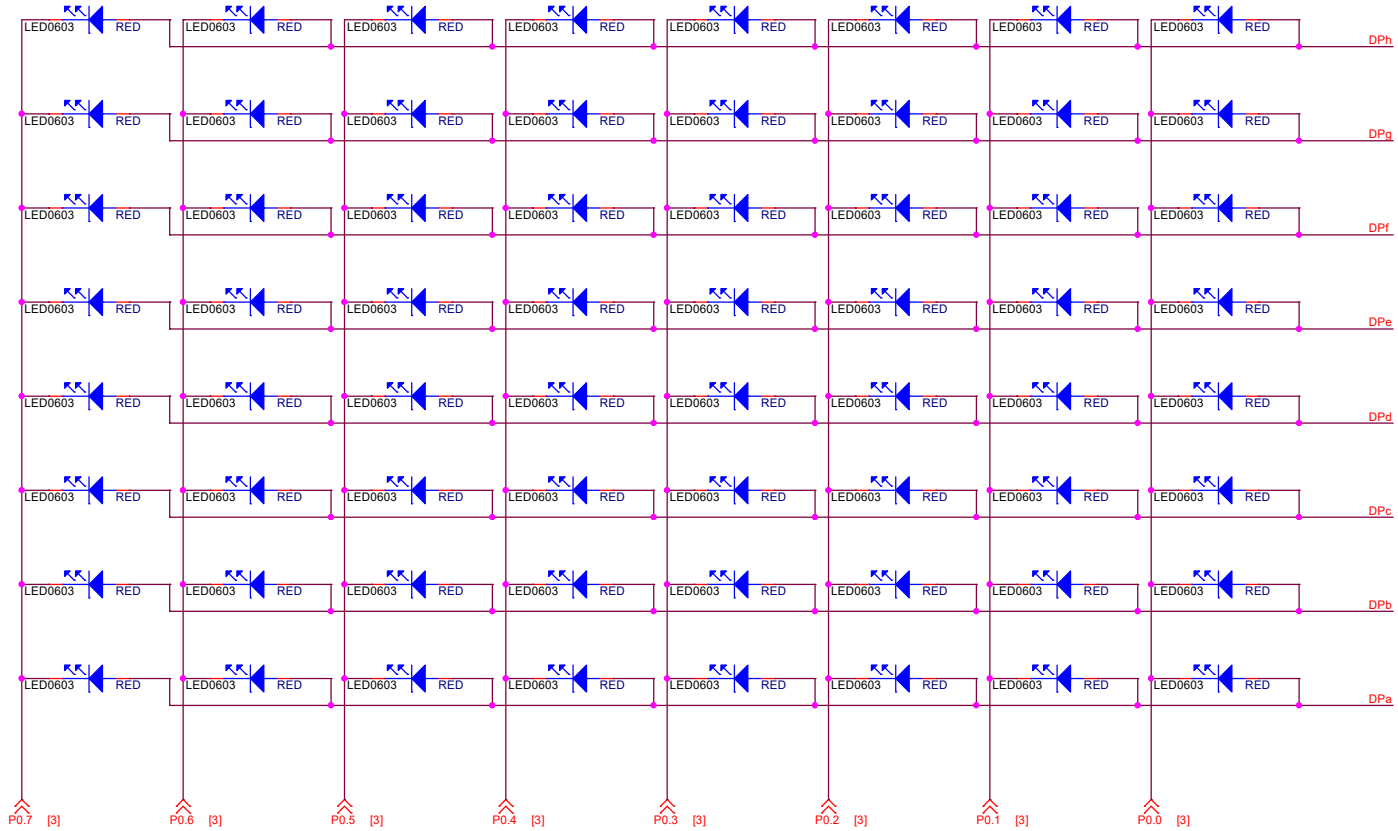
历史版本

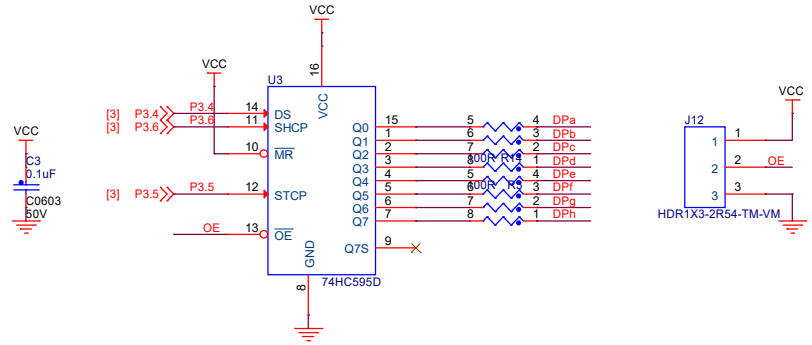
版本号	日期	设计	描述
V0R1	2024-11-20	LPC	初始版本
V0R2	2025-02-19	LPC	增加DC接口及隔离电路，修改点阵屏模块为LED集成
V0R3	2025-02-28	LPC	修改IO线序
V0R6	2025-04-03	LPC	修改ADS1115为PY32F002A
V0R6	2025-04-10	LPC	修改DC接口为TYPE-C接口供电


MCU
U1
STC89C5X_CORE
J13
J14
HDR1X20-2R54-TM-VM
LED/红外
J1
HDR1X3-2R54-TM-VF
DHT11
J16
HDR1X4-2R54-TM-VF
矩阵键盘
SW_PB_ESW
IO上拉电阻
EEPROM
U2
AT24C02
KEY
SW1_SW_PB_ESW
SW2_SW_PB_ESW
SW3_SW_PB_ESW
SW4_SW_PB_ESW
SW5_SW_PB_ESW
5V TO 3V3
U12
CJA1117B-3.3V
步进电机
U9
ULN2003
J5
HDR1X5-2R54-TM-VM
OLED
J6
OLED_0.96_4PIN
LCD1602
J3
HDR1X16-2R54-TM-VF
LED数码管
U4
74HC138
U5
SR420361N
U6
U8
74HC245KAJ
定位孔
SS1 NPTH_M2.5
SS2 NPTH_M2.5
SS3 NPTH_M2.5
SS4 NPTH_M2.5
东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com
Title
野火STC89C5X开发板_V1.0
Size A3
Document Number 原理图
Rev V1.1
Date: Tuesday, July 15, 2025
Sheet 3 of 5


USB TO UART
J4
TYPE-C
GND1
VBUS1
CC1
DP1
DN1
SBU1
VBUS2
GND2
GND3
VBUS3
SBU2
DN2
DP2
CC2
VBUS4
GND4
SH4
SH3
SH2
SH1
R19 5.1K R0603
R23 5.1K R0603
USB_DN
USB_DP
D2
PESD5V0S1BA-N
Q6
AO3407
U11
BCM857BS-7-F
5V_DC
C8 0.1uF C0603 50V
C9 10uF C0603 10V
R36 10K R0603
R35 47K R0603
L2
330R 100MHz
C4 C3 C2 C1
DC5V_IN
J7
TYPE-C
R38 5.1K R0603
R40 5.1K R0603
D5
PESD5V0S1BA-N
Q7
AO3407
U7
BCM857BS-7-F
C16 0.1uF C0603 50V
C20 10uF C0603 10V
R41 10K R0603
R43 47K R0603
L1
330R 100MHz
串口芯片
U10
CH340C
UART_RX
UART_TX
USB_DP
USB_DN
RTS
DTR
D4
RB521S-30
C11 10uF C0603 10V
C13 0.1uF C0603 50V
ISP一键下载电路
SW22 SW_6P
Q2
AO3407
C14 10uF C0603 10V
R39 47K R0603
R42 10R R0603
Q5
SS8550
R45 470R R0603
J15
HDR2X2-2R54-TM-VM
P3.1
P3.0
通用IO
J9
HDR1X4-2R54-TM-VF
P3.7
ANI
VIO
VCC
C35 10uF C0603 10V
C36 0.1uF C0603 50V
C28 47uF C0805 10V
J10
HDR1X3-2R54-TM-VM
VCC VIO 3V3
跳帽连接
J11
HDR1X5-2R54-TM-VM
RA
A1
DAC
A2
ANI
RA2
10K
BEEP
J2
HDR1X2-2R54-TM-VM
P1.5
R54 1K R0603
SS8550
Q4
R47 100R R0603
PZ1
PIEZO BUZZER_2
C50 10uF C0603 10V
DAC
C21 0.1uF C0603 50V
R26 49.9K R0603
R29 470R R0603
R28 470R R0603
C24 0.1uF C0603 50V
U15
LMV321IDBVRG
R51 330R R0603
R31 4.7K R0603
R48 470R R0603
LED74
RED
LED0603
C19 0.1uF C0603 50V
RTC
U18
JSM1302Z
VCC1
SCLK
I/O
RST
VCC2
X1
X2
GND
Y2 32.768KHz
C22 12pF C0603 50V
C23 12pF C0603 50V
C18 0.1uF C0603 50V
C2 0.1uF C0603 50V
D3
1N5819HW-7-F
VBAT
TP5
TP6
P1.1
P1.4
P2.0
舵机
R24 4.7K R0603
R25 470R R0603
R30 2.2K R0603
R27 470R R0603
R32 470R R0603
R33 2.2K R0603
Q3
SS8550
Q1
SS8050
PWM
ASSY_OPT =
J8
HDR1X3-2R54-TM-VM
C10 22uF C0603 10V
C12 0.1uF C0603 50V
ADC
U19
PY32F002AL15S
VCC
VSS
PA4/PA10
PA1
PA3
PA2/PF2-NRST
PA14-SWC/PB3
PA13-SWD
TP4 TP2
TP1 TP3
A1
A2
P1.7
P1.6
东莞野火电子技术有限公司
https://fire-stm32.taobao.com
Title
野火STC89C5X开发板_V1.0
Size A3
Document Number
原理图
Rev V1.1
Date: Friday, August 08, 2025
Sheet 4 of 5

8×8点阵屏幕





东莞野火电子技术有限公司 https://fire-stm32.taobao.com		
Title: 野火STC89C5X开发板_V1.0		
Size: A3	Document Number: 原理图	Rev: V1.1
Date: Tuesday, July 15, 2025	Sheet 5 of 5	